

ROADVISION

Relatório do Teste Técnico — Execução Contínua de 10 horas

Objetivo: validar a estabilidade da infraestrutura Oracle Cloud, da captura HLS do DER/SP e da inferência YOLO11n durante uma execução prolongada.

1. Resumo dos resultados

Indicador	Resultado	Avaliação
Duração real	10,00 h	Execução concluída
Ciclos	3.600	Meta atingida
Capturas OK	3.455	95,97% de sucesso
Erros	145	Ponto de atenção
YOLO — média	229,09 ms	Estável
Processamento total — média	1.112,22 ms	Baixo frente a 10 s
Intervalo médio	10,00 s	Meta atingida
RAM disponível média	4.394,19 MB	Estável

2. Contexto do teste

Câmera utilizada: ID 8 — SP-055 KM 110+000, Caraguatatuba, sentido São Sebastião. O sistema realizou captura periódica da transmissão HLS, geração de frames e processamento pelo YOLO11n em CPU na Oracle Cloud.

Foram executados 3.600 ciclos em 10 horas, com intervalo alvo de 10 segundos.

3. Desempenho da captura

A captura apresentou média de 882,79 ms, mínimo de 64 ms e máximo de 17,09 s. Foram 3.455 capturas bem-sucedidas e 145 erros, totalizando 95,97% de sucesso.

Durante a execução foram observadas falhas temporárias da fonte HLS, incluindo respostas HTTP 404 — Server returned 404 Not Found. O processo conseguiu voltar a capturar nos ciclos seguintes.

Insight: o principal gargalo observado está na disponibilidade/estabilidade da transmissão HLS, e não na capacidade de inferência do YOLO.

4. Desempenho do YOLO11n

A inferência apresentou média de 229,09 ms, mínimo de 215 ms e máximo de 1.797 ms. A média é muito inferior ao intervalo de 10 segundos, indicando folga de processamento.

Insight: não há evidência neste teste de que seja necessário trocar imediatamente a VM ou aumentar CPU/RAM por causa do YOLO.

5. Temporização e memória

O intervalo médio entre ciclos foi exatamente 10,00 s. O máximo foi 17,32 s, associado aos momentos de captura mais lenta.

A RAM disponível teve média de 4.394,19 MB, mínimo de 3.950,34 MB e máximo de 4.432,41 MB. Não foi observado sinal evidente de degradação contínua de memória durante as 10 horas.

6. Detecções

Foram registradas 15.843 detecções, com média de 4,59 detecções por frame e máximo de 17. Esses dados comprovam a execução da etapa de detecção nos frames válidos.

Atenção: detecção não significa veículo único. O mesmo veículo pode aparecer em vários frames. A contagem real dependerá de tracking, identificação de movimento, sentido A/B e lógica de passagem.

7. Insights para o grupo

- Infraestrutura validada: a VM permaneceu executando por 10 horas sem interrupção permanente.
- IA validada: YOLO11n apresentou desempenho estável em CPU.
- Temporização validada: o objetivo de um ciclo a cada 10 s foi mantido em média.
- HLS é o ponto crítico: 145 falhas e ocorrências de 404 precisam ser investigadas.
- Próxima evolução: aumentar a resiliência da captura e avançar para tracking, sentido A/B e contagem.

8. Tasks recomendadas no Jira

- Bug — Investigar falhas intermitentes na captura HLS da câmera DER/SP

Descrição: no teste de 10 horas ocorreram 145 erros em 3.600 ciclos, resultando em 95,97% de sucesso. Foram observadas respostas HTTP 404 na transmissão HLS. Investigar causas e melhorar o tratamento de falhas temporárias.

Critérios de aceite: identificar causas principais; registrar tipos de erro; validar/implementar retry e timeout; garantir que falha temporária não encerre o monitoramento; realizar novo teste comparativo.

Outras tasks — somente se necessário:

1. Implementar retry/timeout da captura HLS — criar se o bug confirmar necessidade ou se o código atual não possuir tratamento suficiente.
2. Implementar tracking de veículos — próxima evolução funcional relevante.
3. Implementar identificação de Sentido A/B — após/ junto ao tracking, usando a lógica definida na Task 13.
4. Implementar contagem de veículos — depois do tracking e sentido.

Não recomendo criar agora tasks para trocar a VM, aumentar recursos ou substituir o YOLO: o teste não apresentou evidência de necessidade.

9. Conclusão

O teste de 10 horas validou a base técnica do RoadVision em execução contínua. A infraestrutura processou os frames com YOLO11n de forma estável, manteve memória controlada e atingiu o intervalo médio de 10 segundos. O principal ponto identificado foi a instabilidade ocasional da transmissão HLS.

Conclusão para apresentar ao grupo: a infraestrutura e a IA foram validadas por 10 horas; agora o foco deve ser a confiabilidade da captura e, depois, a evolução para tracking, identificação de sentido e contagem real.

Dados gerados: /home/opc/roadvision-test/teste_10h.csv e /home/opc/roadvision-test/relatorio_10h.txt